

Name : Vikaash

Reg no : 212223240180

In [2]:

!pip install matplotlib

```
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-3.10.8-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (52 kB)
Collecting contourpy>=1.0.1 (from matplotlib)
  Downloading contourpy-1.3.2-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting cycler>=0.10 (from matplotlib)
  Using cached cycler-0.12.1-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting fonttools>=4.22.0 (from matplotlib)
  Downloading fonttools-4.61.1-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (116 kB)
Collecting kiwisolver>=1.3.1 (from matplotlib)
  Downloading kiwisolver-1.4.9-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (6.4 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in c:\users\admin\conda\envs\opencv-env\lib\site-packages (from matplotlib) (2.2.6)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\users\admin\conda\envs\opencv-env\lib\site-packages (from matplotlib) (25.0)
Collecting pillow>=8 (from matplotlib)
  Downloading pillow-12.1.0-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
Collecting pyparsing>=3 (from matplotlib)
  Downloading pyparsing-3.3.2-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in c:\users\admin\conda\envs\opencv-env\lib\site-packages (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\admin\conda\envs\opencv-env\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.17.0)
Downloading matplotlib-3.10.8-cp310-cp310-win_amd64.whl (8.1 MB)
----- 0.0/8.1 MB ? eta -:--:--
- ----- 0.3/8.1 MB ? eta -:--:--
----- 1.0/8.1 MB 3.0 MB/s eta 0:00:03
----- 1.6/8.1 MB 2.9 MB/s eta 0:00:03
----- 1.8/8.1 MB 2.6 MB/s eta 0:00:03
----- 2.4/8.1 MB 2.4 MB/s eta 0:00:03
----- 2.9/8.1 MB 2.3 MB/s eta 0:00:03
----- 2.9/8.1 MB 2.3 MB/s eta 0:00:03
----- 3.4/8.1 MB 2.0 MB/s eta 0:00:03
----- 3.7/8.1 MB 2.1 MB/s eta 0:00:03
----- 3.9/8.1 MB 2.0 MB/s eta 0:00:03
----- 4.5/8.1 MB 1.9 MB/s eta 0:00:02
----- 4.5/8.1 MB 1.9 MB/s eta 0:00:02
----- 4.5/8.1 MB 1.9 MB/s eta 0:00:02
----- 4.7/8.1 MB 1.5 MB/s eta 0:00:03
----- 5.0/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:02
----- 5.5/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:02
----- 5.8/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:02
----- 6.0/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:02
----- 6.6/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:01
----- 6.8/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:01
----- 6.8/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:01
----- 6.8/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:01
----- 6.8/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:01
----- 6.8/8.1 MB 1.6 MB/s eta 0:00:01
----- 7.1/8.1 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
----- 7.3/8.1 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
----- 7.3/8.1 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
----- 7.3/8.1 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
----- 7.3/8.1 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
----- 7.6/8.1 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 7.6/8.1 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 7.6/8.1 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 7.6/8.1 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 7.6/8.1 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 7.6/8.1 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 7.6/8.1 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 7.6/8.1 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 7.9/8.1 MB 979.0 kB/s eta 0:00:01
----- 8.1/8.1 MB 820.0 kB/s eta 0:00:09
Downloading contourpy-1.3.2-cp310-cp310-win_amd64.whl (221 kB)
Using cached cycler-0.12.1-py3-none-any.whl (8.3 kB)
Downloading fonttools-4.61.1-cp310-cp310-win_amd64.whl (1.6 MB)
----- 0.0/1.6 MB ? eta -:--:--
----- 0.0/1.6 MB ? eta -:--:--
----- 0.5/1.6 MB 1.7 MB/s eta 0:00:01
----- 0.5/1.6 MB 1.7 MB/s eta 0:00:01
----- 0.8/1.6 MB 1.2 MB/s eta 0:00:01
----- 1.0/1.6 MB 1.1 MB/s eta 0:00:01
----- 1.0/1.6 MB 1.1 MB/s eta 0:00:01
```

----- 1.3/1.6 MB 972.7 kB/s eta 0:00:01
----- 1.6/1.6 MB 1.0 MB/s 0:00:01
Downloading kiwisolver-1.4.9-cp310-cp310-win_amd64.whl (73 kB)
Downloading pillow-12.1.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (7.0 MB)
----- 0.0/7.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.0/7.0 MB ? eta -:--:--
-- ----- 0.5/7.0 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
-- ----- 0.5/7.0 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
----- 0.5/7.0 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
----- 0.8/7.0 MB 684.4 kB/s eta 0:00:10
----- 0.8/7.0 MB 684.4 kB/s eta 0:00:10
----- 0.8/7.0 MB 684.4 kB/s eta 0:00:10
----- 0.8/7.0 MB 684.4 kB/s eta 0:00:10
----- 0.8/7.0 MB 684.4 kB/s eta 0:00:10
----- 0.8/7.0 MB 684.4 kB/s eta 0:00:10
----- 1.0/7.0 MB 390.1 kB/s eta 0:00:16
----- 1.0/7.0 MB 390.1 kB/s eta 0:00:16
----- 1.0/7.0 MB 390.1 kB/s eta 0:00:16
----- 1.0/7.0 MB 390.1 kB/s eta 0:00:16
----- 1.0/7.0 MB 390.1 kB/s eta 0:00:16
----- 1.0/7.0 MB 390.1 kB/s eta 0:00:16
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.3/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:19
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.6/7.0 MB 267.2 kB/s eta 0:00:21
----- 1.8/7.0 MB 211.9 kB/s eta 0:00:25
----- 1.8/7.0 MB 211.9 kB/s eta 0:00:25
----- 1.8/7.0 MB 211.9 kB/s eta 0:00:25
----- 2.1/7.0 MB 226.3 kB/s eta 0:00:22
----- 2.1/7.0 MB 226.3 kB/s eta 0:00:22
----- 2.4/7.0 MB 243.1 kB/s eta 0:00:20
----- 2.4/7.0 MB 243.1 kB/s eta 0:00:20
----- 2.4/7.0 MB 243.1 kB/s eta 0:00:20
----- 2.6/7.0 MB 258.1 kB/s eta 0:00:18
----- 2.6/7.0 MB 258.1 kB/s eta 0:00:18
----- 2.9/7.0 MB 274.1 kB/s eta 0:00:16
----- 2.9/7.0 MB 274.1 kB/s eta 0:00:16
----- 3.1/7.0 MB 286.6 kB/s eta 0:00:14
----- 3.4/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:12
----- 3.4/7.0 MB 302.3 kB/s eta 0:00:12
----- 3.7/7.0 MB 317.0 kB/s eta 0:00:11
----- 3.7/7.0 MB 317.0 kB/s eta 0:00:11
----- 3.9/7.0 MB 327.6 kB/s eta 0:00:10
----- 3.9/7.0 MB 327.6 kB/s eta 0:00:10
----- 4.2/7.0 MB 338.2 kB/s eta 0:00:09
----- 4.2/7.0 MB 338.2 kB/s eta 0:00:09
----- 4.2/7.0 MB 338.2 kB/s eta 0:00:09
----- 4.5/7.0 MB 343.7 kB/s eta 0:00:08
----- 4.7/7.0 MB 354.3 kB/s eta 0:00:07
----- 4.7/7.0 MB 354.3 kB/s eta 0:00:07
----- 4.7/7.0 MB 354.3 kB/s eta 0:00:07
----- 5.0/7.0 MB 361.7 kB/s eta 0:00:06
----- 5.0/7.0 MB 361.7 kB/s eta 0:00:06
----- 5.0/7.0 MB 361.7 kB/s eta 0:00:06
----- 5.2/7.0 MB 361.8 kB/s eta 0:00:05
----- 5.2/7.0 MB 361.8 kB/s eta 0:00:05
----- 5.5/7.0 MB 370.8 kB/s eta 0:00:05
----- 5.5/7.0 MB 370.8 kB/s eta 0:00:05
----- 5.8/7.0 MB 377.2 kB/s eta 0:00:04
----- 5.8/7.0 MB 377.2 kB/s eta 0:00:04
----- 6.0/7.0 MB 383.7 kB/s eta 0:00:03
----- 6.0/7.0 MB 383.7 kB/s eta 0:00:03
----- 6.3/7.0 MB 390.2 kB/s eta 0:00:02
----- 6.3/7.0 MB 390.2 kB/s eta 0:00:02
----- 6.6/7.0 MB 394.0 kB/s eta 0:00:02
----- 6.6/7.0 MB 394.0 kB/s eta 0:00:02
----- 6.8/7.0 MB 403.3 kB/s eta 0:00:01
----- 6.8/7.0 MB 403.3 kB/s eta 0:00:01
----- 7.0/7.0 MB 405.3 kB/s 0:00:16
Downloading pyparsing-3.3.2-py3-none-any.whl (122 kB)

Installing collected packages: pyparsing, pillow, kiwisolver, fonttools, cyclery, contourpy, matplotlib

[illegible]


```

import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import clear_output
import time
cap = cv2.VideoCapture(0)
ret, frame = cap.read()
if ret:
    cv2.imwrite("Vikaash.jpg", frame)
cap.release()
captured_image = cv2.imread('Vikaash.jpg')
plt.imshow(captured_image[:,::-1])
plt.axis('off')
plt.show()

```

Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.



```

In [4]:
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import clear_output
import time
cap = cv2.VideoCapture(0)
ret, frame = cap.read()
if ret:
    cv2.imwrite("Vikaash.jpg", frame)
cap.release()
captured_image = cv2.imread("Vikaash.jpg")
plt.imshow(captured_image[:,::-1])
plt.axis('off')
plt.show()

```



```
In [5]:
cap = cv2.VideoCapture(0)

for i in range(50):
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    clear_output(wait=True)
    plt.imshow(frame_rgb)
    plt.axis('off')
    plt.show()
    time.sleep(0.05)

cap.release()
```

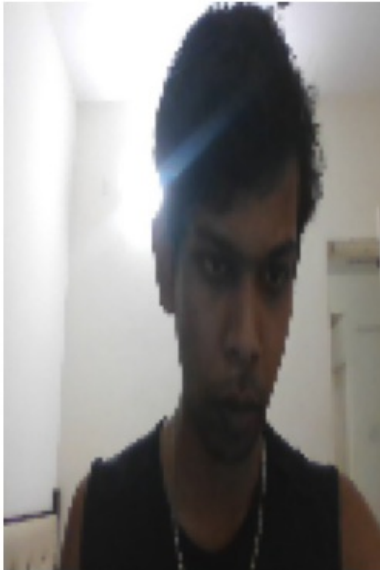


```
In [8]:
```

```
cap = cv2.VideoCapture(0)
```

```
for i in range(50):  
    ret, frame = cap.read()  
    if not ret:  
        break  
    resized_frame = cv2.resize(frame, (100, 150)) # Resize to 320x240  
    frame_rgb = cv2.cvtColor(resized_frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)  
    clear_output(wait=True)  
    plt.imshow(frame_rgb)  
    plt.axis('off')  
    plt.show()  
    time.sleep(0.05)
```

```
cap.release()
```

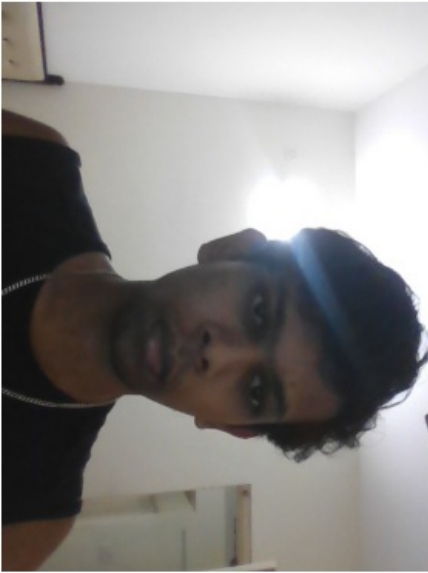


In [13]:

```
cap = cv2.VideoCapture(0)
```

```
for i in range(50):  
    ret, frame = cap.read()  
    if not ret:  
        break  
    rotated_frame = cv2.rotate(frame, cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)  
    frame_rgb = cv2.cvtColor(rotated_frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)  
    clear_output(wait=True)  
    plt.imshow(frame_rgb)  
    plt.axis('off')  
    plt.show()  
    time.sleep(0.05)
```

```
cap.release()
```



KeyboardInterrupt

Traceback (most recent call last)

Cell **In[13], line 13**

```
11 plt.axis('off')
12 plt.show()
→ 13 time.sleep(0.05)
15 cap.release()
```

KeyboardInterrupt:

In []:

In []: